Sistemi operativi I

Anno 2021

Valentino Bocchetti

Contents

1 Il sistema operativo **3**

1.1 Altre definizioni 4

2 Sistemi mainframe **4**

2.1 Configurazione della memoria per un sistema a lotti (sistema batch) 4

3 Sistemi multiprogrammati **4**

4 Sistemi a partizione del tempo d'elaborazione **5**

5 Sistemi da scrivania **5**

6 Sistemi paralleli **5**

7 Sistemi distribuiti **6**

7.1 Ambiente di elaborazione (Client-Server o Peer-to-Peer) 6

8 Batterie di sistemi (sistemi cluster) **7**

9 Sistemi d'elaborazione real-time **7**

10 Sistemi palmari **7**

11 Ambienti d'elaborazione **7**

12 Architettura di un sistema di calcolo **8**

12.1 Funzionamento 8

12.2 Gli interruput 8

12.3 Gestione dell'interruzione 9

12.4 Diagramma termporale delle interruzioni per un singolo processo che emette dati 9

12.5 Struttura di `I/O` 10

12.6 Accesso alla memoria (DMA) 11

12.7 Struttura della memoria 11

12.8 Gerarchia delle memorie 12

12.9 Migrazione di un intero n da un disco a un registro 13

12.10 Duplice modo di funzionamento 13

12.11 Uso di una chiamata del sistema per l'secuzione di una chiamata di `I/O` 15

12.12 Protezione della memoria 15

12.13 Uso di un registro di base e un registro di limite 16

12.14 Architettura di protezione degli indirizzi 16

12.15 Protezione HW 16

12.16 Protezione della CPU 17

12.17 Struttura di una rete locale 17

1 Il sistema operativo

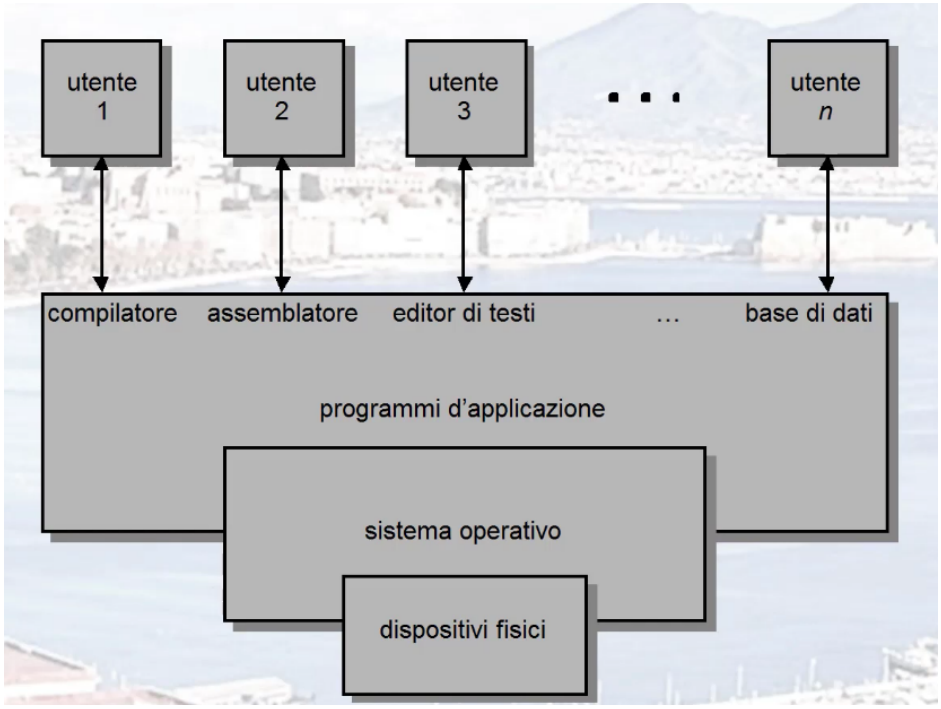
Definiamo un sistema opertativo come un insieme di programmmi che funge da intermediario tra un utente e gli elementi fisici di un calcolatore (hw)

Obiettivi del SO

- Eseguire programmi di applicazione e rendere più facile la risoluzione dei problemi che gli utenti devono affrontare
- Rendere il sistema conveniente da utilizzare
- Garantire un utilizzo efficiente dei dispositivi fisici

Componenti

- Dispositivi fisici (HW) → CPU, memoria, `I/O`;
- SO → controlla e coordina l'uso dei dispositivi da parte dei programmi d'applicazione per gli utenti;
- Programmi d'applicazione → compilatori, sistemi di BD, videogames, etc. . . ;
- Utenti → persone, macchine, altri calcolatori



1.1 Altre definizioni

- Assegnatore di risorse → gestisce e assegna le risorse;
- Programma di controll → controlla l'esecuzione dei programmi utenti e le operazioni dei dispositivi di `I/O`;
- Nucleo (**kernel**) → il solo programma che funziona sempre nel calcolatore

2 Sistemi mainframe

Sono sistemi di grande volume (*es* centro di calcolo) che hanno lo scopo di ridurre il tempo di elaborazione raggruppando insiemi lavori con requisiti simili

2.1 Configurazione della memoria per un sistema a lotti (sistema batch)

SO
area per programmi utenti

3 Sistemi multiprogrammati

Il SO tiene contemporaneamente nella memoria centrale diversi lavori e la CPU di conseguenza non rimane mai inattiva

SO
job 1
job 2
job 3
job 4

Caratteristiche

- Tutti i job che entrano nel sistema sono mantenuti in un gruppo che consiste di tutti i processi d'elaborazione presenti nel disco che attendono il caricamento nella memoria centrale;
- Gestione della memoria;
- Scheduling della CPU;
- Allocazione delle risorse

4 Sistemi a partizione del tempo d'elaborazione

La CPU viene ripartita tra i vari lavori tenuti in memoria sul disco (assegnazione della CPU ad un lavoro solo se questo è presente in memoria)

La CPU esegue più lavori commmutando le loro esecuzioni. Presente una comunicazione diretta tra utente e sistema → passaggio tra utenti (ogni utente) ha l'impressione di disporre dell'intero calcolatore. Ciascun utente dispone di almeno un proprio programma nella memoria

5 Sistemi da scrivania

- PC;
- Dispositivi `I/O`;
- Comodità e prontezza d'uso per l'utente

Possibilità di utilizzare diversi sistemi operativi (**GNU LINUX** o altri sistemi operativi se si decide di non voler utilizzare seriamente il PC)

6 Sistemi paralleli

Sono sistemi con più unità di elaborazione, con più CPU in stretta collaborazione

Vantaggi

- Maggiore produttività (throughput);
- Economia di scala;
- Incremento dell'affidabilità
  - degradazione controllata
  - tolleranza ai guasti

I sistemi paralleli si dividono in:

- Multielaborazione simmetrica (SMP)
  - Ciascuna unità di elaborazione esegue un'identica copia del SO
  - Si possono eseguire molti processi contemporaneamente senza causa un calo rilevante delle prestazioni

- Multielaborazione asimmetrica (AMP)
  - Ad ogni unità di elaborazione spetta un compito specifico
  - Presenza di una unità centrale che controlla il sistema e diversi slave che attendono istruzioni

7 Sistemi distribuiti

Basati sulle reti per cooperare nella soluzione dei problemi di calcolo (ognuno presenta una propria memoria locale)

Vantaggi

- Condivisione delle risorse;
- Maggiore velocità;
- Affidabilità;
- Comunicazione.

Richiedono un infrastruttura di rete

- Locale (LAN → Local Aerea Networks);
- Geografica (WAN → Wide Aerea Networks);
- Metropolitana (MAN → Metropolitan Aerea Networks);
- Small (SAN).

7.1 Ambiente di elaborazione (Client-Server o Peer-to-Peer)

Esistono due principali tipi di server:

- server per l'elaborazione;
- file server

Nei sistemi Peer-to-Peer invece ciascun pc può essere server o client

- Il carico è suddiviso su più server (si evitano i sovraccarichi);
- Necessita una politica di gestione
- Nuova entità (**load balancer**)

8 Batterie di sistemi (sistemi cluster)

Sono basate sull'uso congiunto di più unità di elaborazione riunite per svolgere attività d'elaborazione comunicano

Esistono 2 tipi di batterie:

- Asimmetrice
  - Un calcolatore resta nello stato di **attesa attiva** (hot standby) mentre l'altro esegue le applicazioni
- Simmetriche
  - Due o più calcolatori eseguono le applicazioni e allo stesso tempo si controllano reciprocamente

9 Sistemi d'elaborazione real-time

Esistono 2 tipi di sistemi d'elaborazione real-time:

- Sistemi d'elaborazione in tempo reale stretto (hard real-time) → richedono un tempo molto breve di risposta
- Sistemi d'elaborazione in tempo reale debole (soft real-time) → richedono tempi rapidi, ma non critici

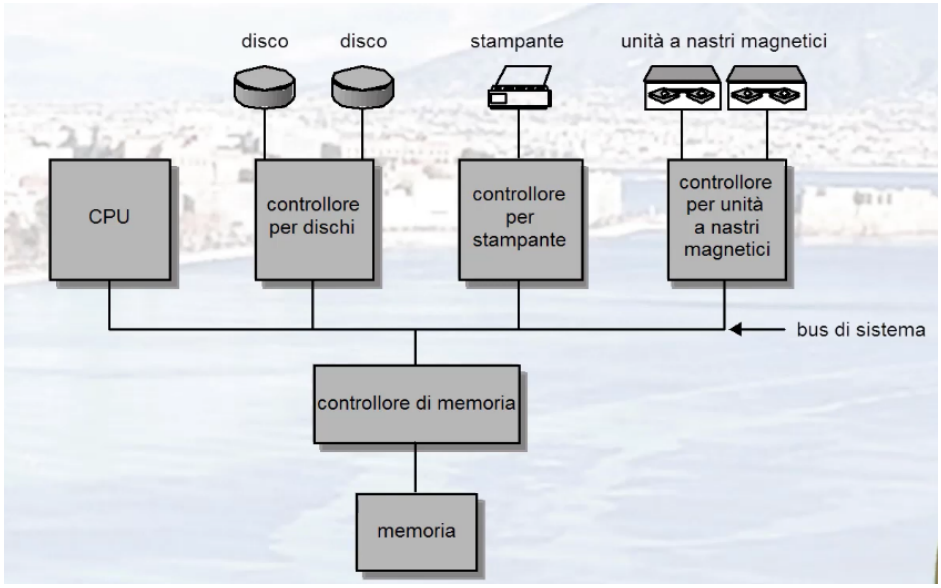
10 Sistemi palmari

- PDA;
- Smartphone

11 Ambienti d'elaborazione

- Elaborazione tradizionale;
- Elaborazione basata sul web;
- Dispositivi d'elaborazione integrati

12 Architettura di un sistema di calcolo



(Il *bus di sistema* permette la comunicazione delle componenti)

12.1 Funzionamento

- I dispositivi di `I/O` e la CPU possono operare in modo concorrente
- Ciascun controller gestisce un particolare dispositivo fisico
  - Presentano proprio buffer locale
- La CPU sposta i dati `da/verso` la memoria principale `da/verso` i buffer locali
- L' `I/O` avviene dal dispositivo al buffer locale del controller
- Il controller informa la CPU di aver terminato un'operazione attraverso un **interrupt**

12.2 Gli interruput

Hanno lo scopo di causare il trasferimento del controllo all'appropriata procedura di servizio dell'evento a esso associato. Deve inoltre salvare l'indirizzo dell'istruzione interrotta

Un **segnale d'eccezione** (trap) può essere causato da un programma in esecuzione a seguito di un evento eccezionale o a seguito di una richiesta specifica effettuata da un programma utente

Un SO moderno è detto **interrupt driven**

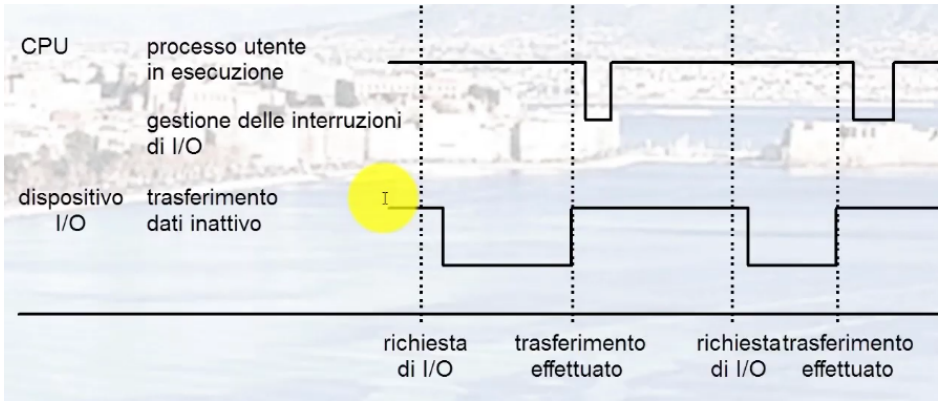
12.3 Gestione dell'interruzione

L'SO memorizza l'indirizzo di ritorno nello stack di sistema. Determina il tipo di interruzione verificatasi:

- polling (interrogazione ciclica, ma poco efficiente);
- vectored interrupt system;

Segmenti separati di codice determinano quale azione debba essere eseguita per ciascun tipo di interruzione

12.4 Diagramma termporale delle interruzioni per un singolo processo che emette dati



12.5 Struttura di I/O

Una volta iniziata l'operazione di I/O si restituisce il controllo al processo utente solo dopo il completamento dell'operazione di I/O.

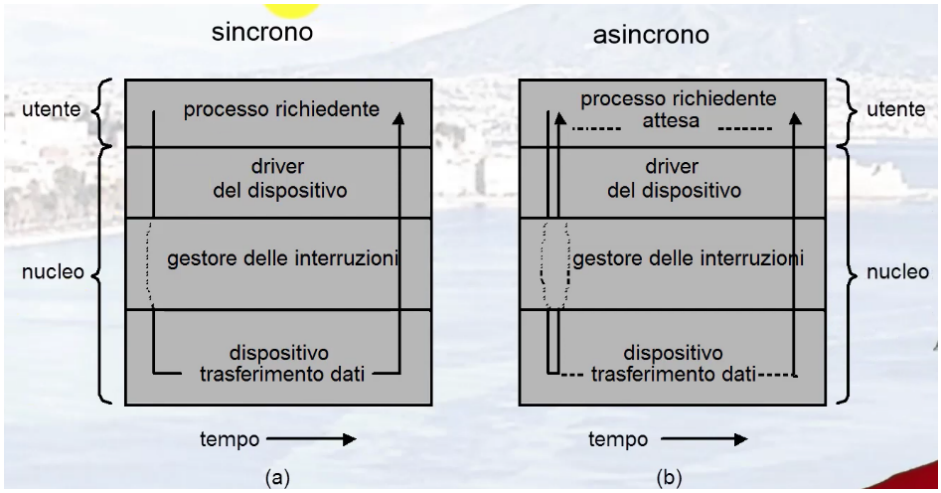
- L'istruzione **wait** sospende la CPU fino al successivol segnale di interruzione
  - Nei sistemi in cui non è prevista una istruzione del genere, si può generare un ciclo di attesa
- Si ha al più una richiesta pendente alla volta

Una volta iniziata l'operazione di I/O si restituisce immediatamente il controllo al processo utente senza attendere il completamento dell'operazione di I/O.

- **System call** → richiesta al SO di consentire al programma utente di attendere il completamento dell'operazione
- **Tabella di stato dei dispositivi** → contiene elementi per ciascun dispositivo di I/O che ne specificano il tipo, l'indirizzo e lo stato
  - Il SO individua il controller del dispositivo che ha emesso il segnale di interruzione, accede alla tabella dei dispositivi, risale al suo stato e modifica l'elemento della tabella indicando l'occorrenza dell'interruzione

Dispositivo	stato
Dispositivo1	Stato Dispositivo1

Due metodi di I/O

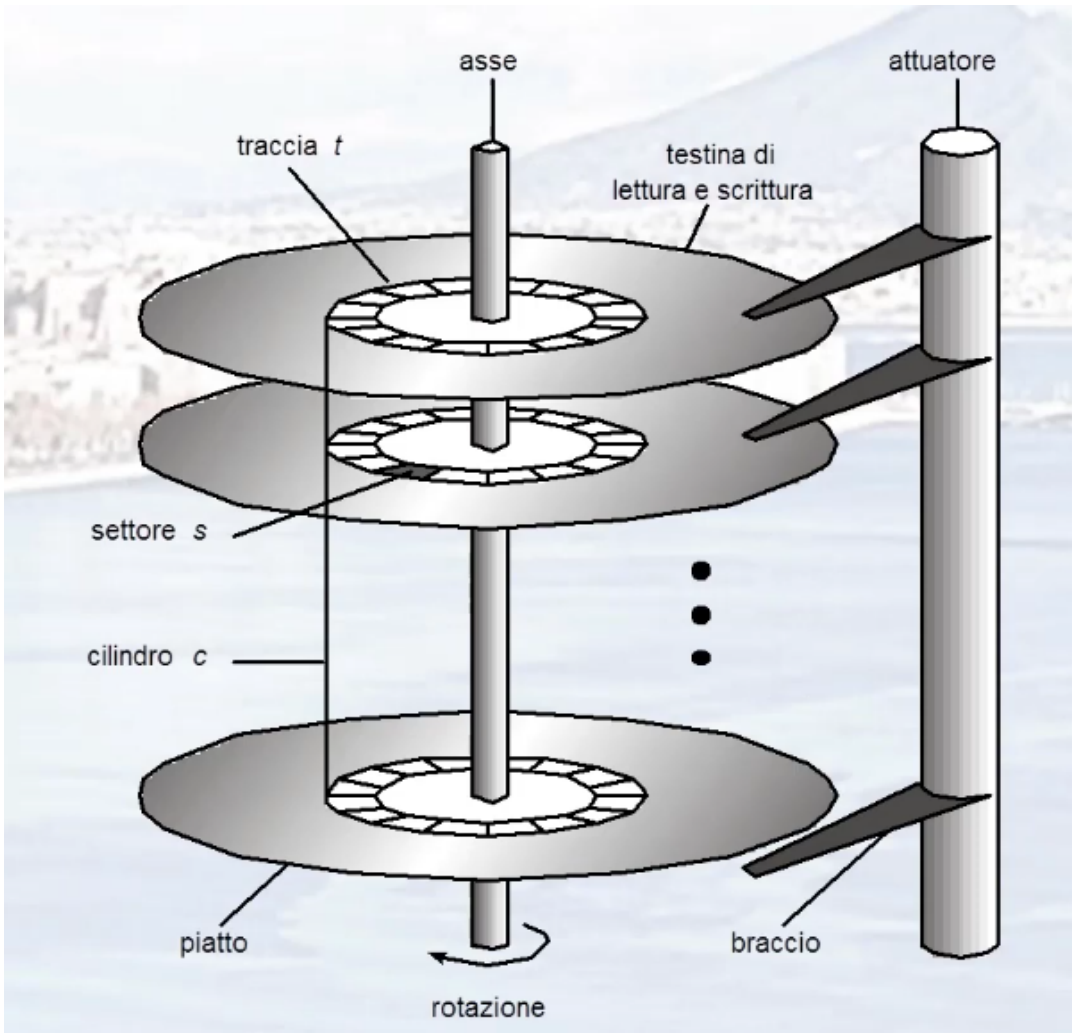


12.6 Accesso alla memoria (DMA)

- Diretto
  - Tecnica usata con dispositivi `I/O` veloci
  - Il controller trasferisce un intero blocco di dati dalla propria memoria di transito direttamente nella memoria centrale (o viceversa), senza l'intervento della CPU
  - Il trasferimento richiede una sola interruzione per ogni blocco di dati trasferito (rispetto a essere eseguito per ogni byte)

12.7 Struttura della memoria

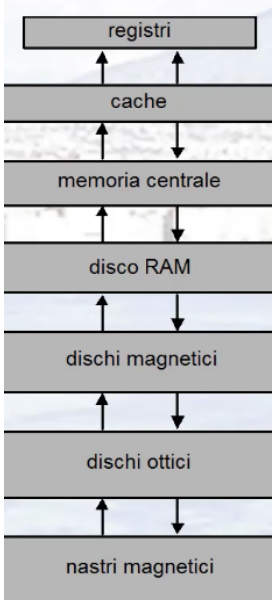
- Memoria centrale
  - Dispositivo di memoria direttamente accessibile dalla CPU
- Memoria secondaria (hard-disk)
  - Estensione della memoria centrale capace di conservare in modo permanente gradi quantità di informazioni
- Disco magnetico → Piatto rigido di metallo o vetro ricoperto di materiale magnetico
  - La superficie del disco è divisa logicamente in tracce circolari suddivise in settori
  - I controller dei dischi determinano l'interazione logica tra il dispositivo e il calcolatore



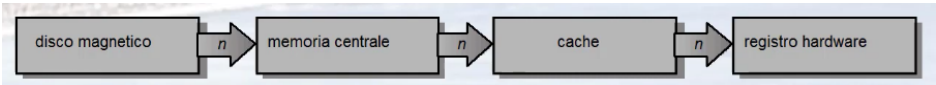
12.8 Gerarchia delle memorie

Si possono classificare le memorie in base alla velocità, costo o volatilità

- Cache → copia temporanea di informazioni in un'unità più veloce
  - La memoria centrale può essere considerata come una cache per la memoria secondaria



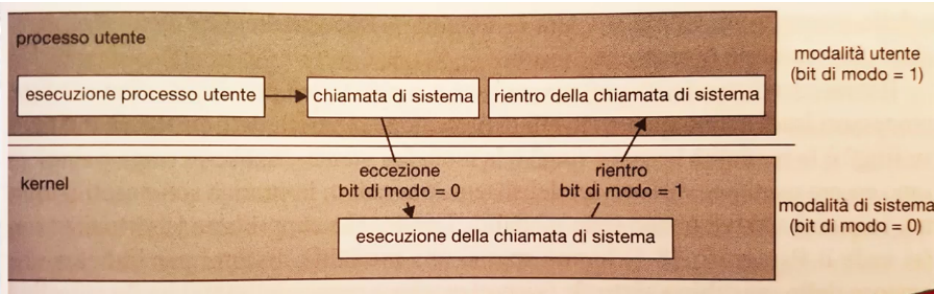
12.9 Migrazione di un intero n da un disco a un registro



12.10 Duplice modo di funzionamento

La condivisione delle risorse di sistema rende necessario che il SO garantisca che un programma malfunzionante non causi una scorretta esecuzione di altri programmi. Distinguiamo:

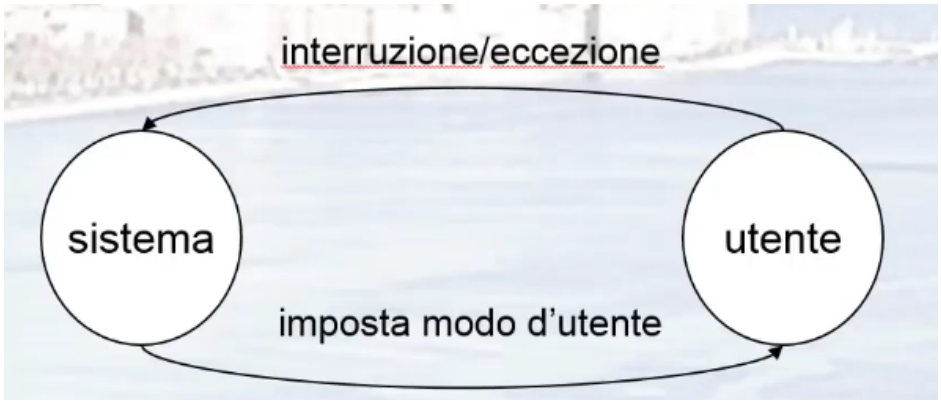
- **Modo di utente** (user mode) → l'istruzione corrente si esegue per conto di un utente;
- **Modo di sistema** (monitor mode) → l'istruzione corrente si esegue per conto del SO.



Il bit di modo indica quale modo sia attivo:

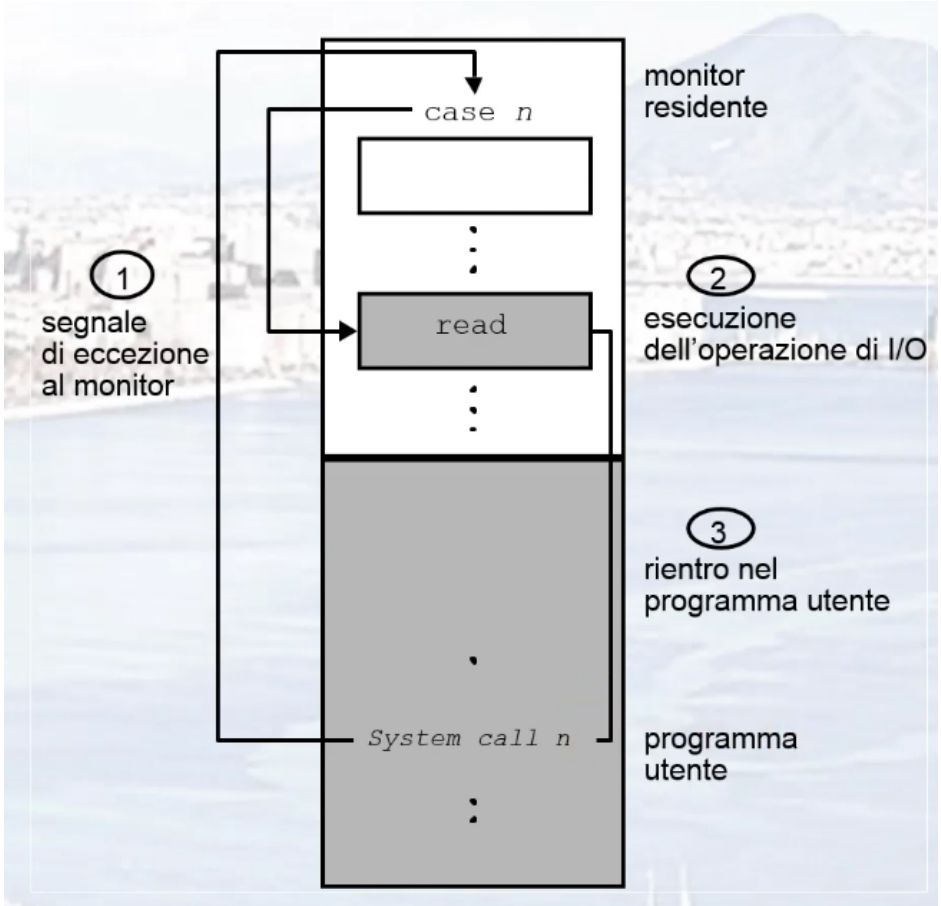
- 0 per quello di sistema;
- 1 per quello utente

Quindi ogni volta che si verifica un'interruzione o un'eccezione il bit di modo cambia il suo valore da 1 a 0



La CPU permette l'esecuzioni di **istruzioni privilegiate** soltanto nel modo di sistema. Esempio di questo tipo di istruzioni sono quelle di `I/O`

12.11 Uso di una chiamata del sistema per l'secuzione di una chiamata di `I/O`



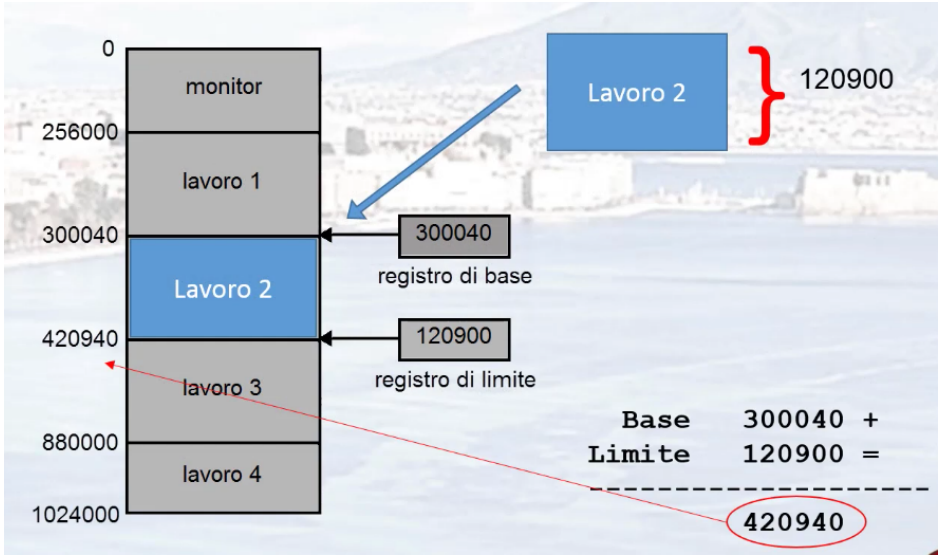
12.12 Protezione della memoria

Indispensabile per la protezione della memoria è conoscere almeno il vettore delle interruzioni e le relative procedure di servizio contenute nel codice del SO

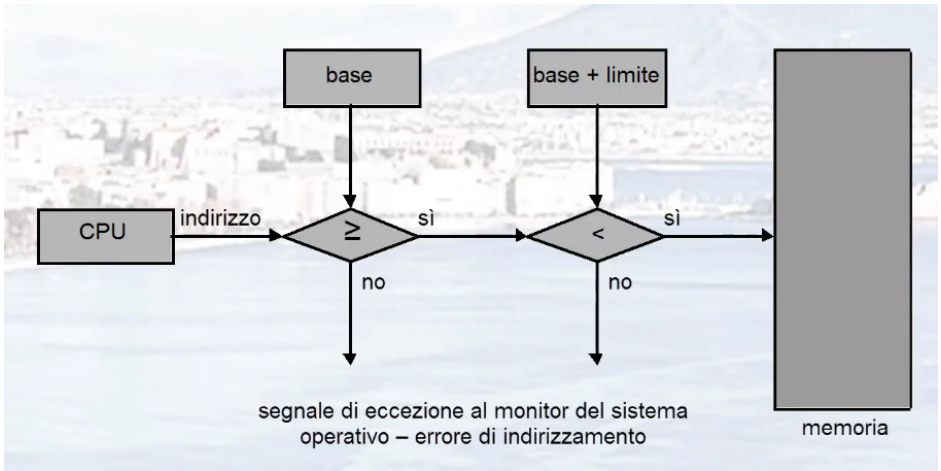
Questo tipo di protezione sfrutta l'utilizzo di 2 registri che contengono l'intervallo degli indirizzi validi a cui il programma può accedere:

- **Registro di base** → contiene il più basso indirizzo della memoria fisica al quale il programma dovrebbe accedere;
- **Registro di limite** → contiene la dimensione dell'intervallo

12.13 Uso di un registro di base e un registro di limite



12.14 Architettura di protezione degli indirizzi



12.15 Protezione HW

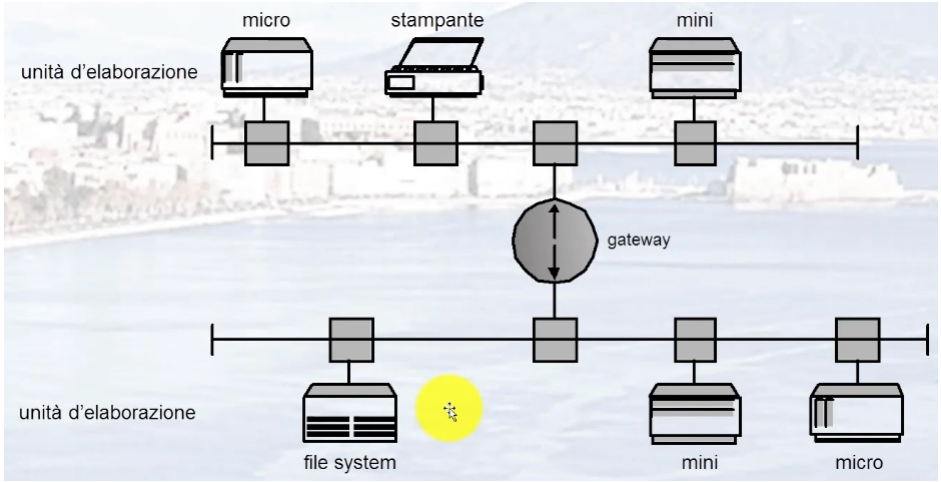
Il SO ha la possibiltà di accedere sia alla memoria ad esso riservato, si a a quella riservata agli utenti. Questo privilegio consente al SO di caricare i programmi utenti nelle relative aree di memoria

12.16 Protezione della CPU

Temporizzatore (timer)

Invia un segnale di interruzione alla CPU a intervalli di tempo specificati per assicurare che il SO mantenga il controllo dell'elaborazione

- Il timer si discrementa a ogni impulso;
- Quando raggiunge il valore 0 si genera un segnale di interruzione.

I timer vengono spesso utilizzati per realizzare la partizione del tempo di elaborazione (*time sharing*), per il calcolo del calcolo dell'ora corrente

12.17 Struttura di una rete locale